

Astrofísica (Semestre 2 2026)

El Sistema Solar (III)

La parte exterior del sistema solar

Nina Hernitschek

Centro de Astronomía CITEVA

Universidad de Antofagasta

4 Septiembre 2026

Urano

El Sistema
Solar (III)

Urano

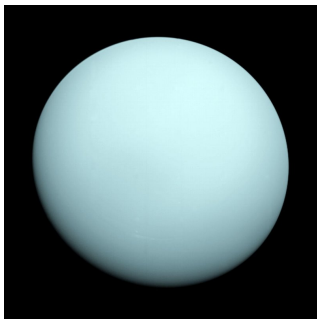
Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Urano, el planeta de hielo, el tercero más grande del sistema solar, es frío y ventoso. Posee anillos y gran cantidad de lunas. Su atmósfera de helio, hidrógeno y metano le dan un color azul verdoso.

Es el séptimo planeta contando desde el Sol, lo que significa que sus vecinos son Saturno y Neptuno. Se llama Urano en honor de la divinidad griega del cielo Urano, el padre de Crono (Saturno) y el abuelo de Zeus (Júpiter).



Urano

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Características principales de Urano

Urano, también con una serie de anillos a su alrededor, se distingue porque gira a 98° sobre el plano de su órbita. Tiene poco hidrógeno en comparación con los dos gigantes. Fue descubierto en 1781. Es el primer planeta descubierto, que no se conocía desde la antigüedad.

Temperatura: -214°C

Período orbital: 84 años terrestres

Urano

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Datos del planeta Urano

Distancia orbital (km)	2.870.658.186
Radio ecuatorial (km)	25.362
Volumen (km ³)	68.334.355.695.584
Masa (kg)	$8,68103 \times 10^{25}$
Densidad (g/cm ³)	1,270
Gravedad en superficie (m/s ²)	8,87
Velocidad de escape (km/h)	76.698
Duración del día	17 horas, 14 minutos
Duración del año	84 años terrestres
Velocidad de su órbita (km/h)	24.477
Composición de la atmósfera	Hidrógeno, Helio y Metano
Lunas descubiertas	27

Urano

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

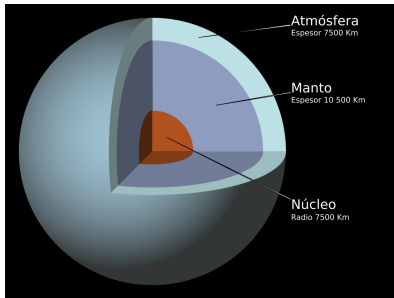
Los Planetas
Enanos

Estructura, geología y composición de Urano

Urano es un gigante de hielo, en lugar de un gigante de gas. Está compuesto, en su mayor parte, por hielo fluido sobre un núcleo sólido.

Urano está compuesto de agua, metano y amoníaco sobre un pequeño centro rocoso. Su atmósfera está hecha de hidrógeno y helio, como Júpiter y Saturno, pero además contiene metano. El metano es lo que le da a Urano el color azul.

Estructura, geología y composición de Urano



El modelo generalizado de la estructura de Urano consiste en un núcleo compuesto de roca con una masa relativamente pequeña, un manto de hielos, y una atmósfera formada por hidrógeno y helio, que puede representar hasta un 15% de la masa planetaria.

El núcleo es relativamente pequeño, con una masa de solo 0,55 masas terrestres y un radio de menos del 20% del total de Urano.

Urano

El Sistema
Solar (III)

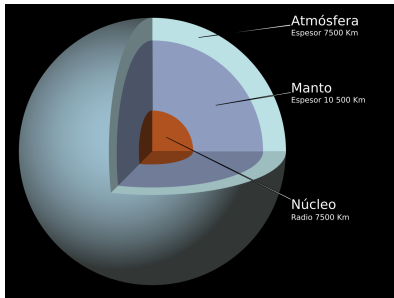
Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Estructura, geología y composición de Urano



El manto forma la mayor parte del planeta, con unas 13,4 masas terrestres, mientras que la atmósfera superior es relativamente tenue, pesa alrededor de 0,5 masas terrestres y forma el 20% final del radio de Urano.

La densidad del núcleo de Urano es alrededor de 9 g/cm^3 , con una presión en el centro de 8 millones de bares (800 GPa) y una temperatura de unos 5.000 K.

Urano

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

La atmósfera de Urano

Aunque no hay una superficie sólida bien definida en el interior de Urano, la parte más exterior de la envoltura gaseosa de Urano que es accesible por sensores remotos se llama atmósfera.

La composición de la atmósfera de Urano es diferente que la del planeta en su conjunto.

Urano tiene una atmósfera densa hecha de metano, hidrógeno y helio.



Imagen de Urano tomada por el telescopio Hubble (2011)

Urano

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Las lunas de Urano

Se han identificado 28 lunas. Se dividen en 13 lunas interiores (incluyendo el grupo Portia, un grupo de 9 lunas pequeñas), cinco lunas mayores y los lunas irregulares.

Características: Ninguna tiene atmósfera y la mayoría están compuestas de aproximadamente un 50% de hielo y 50% de roca.

Las cinco lunas principales son esféricas y compuestas de hielo y roca. Sus nombres: Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberón.

Urano

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Las lunas de Urano

Titania: La mayor, con un diámetro de unos 1578 km.

Oberón: Muy cráterizada y helada.

Umbriel: La más oscura, con cráteres antiguos.

Ariel: La más brillante y geológicamente activa en el pasado.

Miranda: La más pequeña de las grandes, tiene profundos cañones.



Comparación de tamaño entre los satélites mayores de Urano y la Luna.
Créditos de los satélites de Urano: NASA

Urano

El Sistema
Solar (III)

Las lunas de Urano

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos



Una imagen de los seis satélites más grandes y ocho satélites interiores de Urano capturados por el telescopio espacial James Webb.

Urano

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

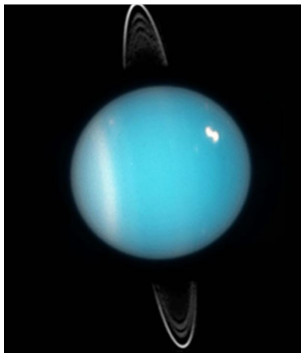
Los Planetas
Enanos

Los anillos de Urano

Urano está rodeado por 13 anillos.

Los anillos internos son angostos y oscuros. Los anillos externos tienen colores vivos y son más fáciles de ver. Como Venus, Urano rota en dirección opuesta a la de la mayoría de los otros planetas.

Y, a diferencia de cualquier otro planeta, Urano rota de lado.



Los anillos de Urano.

Créditos: NASA, ESA, and M.
Showalter (SETI Institute)

Urano

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

La exploración de Urano

Urano fue descubierto en 1781 por William Herschel.

Solo ha recibido la visita del Voyager 2. La Voyager 2 descubrió 10 lunas, estudió la fría atmósfera del planeta y examinó su sistema de anillos, descubriendo dos nuevos anillos. También fotografió las cinco grandes lunas de Urano, revelando que sus superficies están cubiertas de cráteres de impacto y cañones.



Una fotografía en color de Urano, tomada por la Voyager 2 en 1986 mientras se dirigía hacia el planeta Neptuno.

Urano

El Sistema
Solar (III)

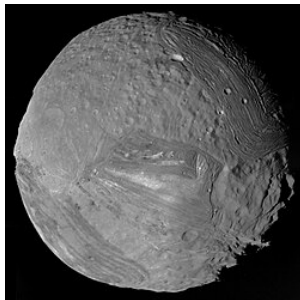
Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

La exploración de Urano



La luna de Urano, Miranda, fotografiada por la Voyager 2.

Urano

El Sistema
Solar (III)

Curiosidades sobre Urano

Urano gira de lado con una inclinación axial extrema de 98 grados.

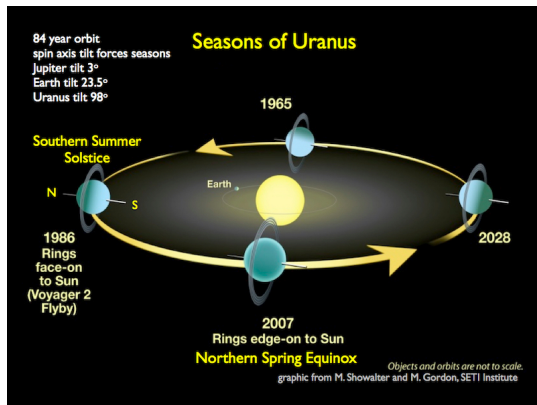
Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas

Enanos



Urano

El Sistema
Solar (III)

Urano

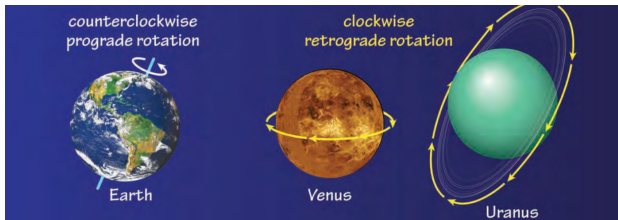
Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Curiosidades sobre Urano

Urano es el único planeta que rota de lado. Da vueltas en la dirección contraria a las de la Tierra y de la mayoría de los planetas.



Es probable que esta rotación se deba a que Urano fue golpeado por un objeto masivo, del tamaño de la Tierra, al comienzo de su formación, que lo derribó.

A diferencia de otros planetas que giran casi verticalmente, esta colisión o interacción gravitacional con grandes lunas forzó a Urano a girar lateralmente.

Neptuno

El Sistema
Solar (III)

Urano

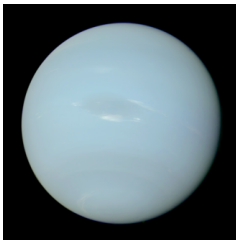
Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Fue el último de los planetas exteriores descubierto, recién en 1846, ni siquiera debido a la observación directa, sino, gracias a **complejas predicciones matemáticas**.

Neptuno es el octavo y más lejano planeta conocido que orbita el Sol. Es el cuarto planeta más grande del Sistema Solar en diámetro, el tercero más masivo y el gigante más denso. Tiene 17 veces la masa de la Tierra.



Neptuno en color real, tomada por la Voyager 2 en agosto de 1989; en el centro está la Gran Mancha Oscura.

Neptuno

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Características principales de Neptuno

Neptuno tiene una atmósfera tormentosa y delgadas nubes de metano helado.

Temperatura promedio de -220°C .

Neptuno

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Datos del planeta Neptuno

Distancia orbital (km)	4.498.396.441
Radio ecuatorial (km)	24.622
Volumen (km ³)	62.525.703.987.412
Masa (kg)	$1,02412 \times 10^{26}$
Densidad (g/cm ³)	1,638
Gravedad en superficie (m/s ²)	11,15
Velocidad de escape (km/h)	84.816
Duración del día	16 horas, 6 minutos
Duración del año	165 años terrestres
Velocidad de su órbita (km/h)	19.566
Composición de la atmósfera	Hidrógeno, Helio y Metano
Lunas descubiertas	14

Neptuno

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Estructura, geología y composición de Neptuno

Su atmósfera constituye entre el 5 y el 10% de su masa y se extiende quizás entre el 10 y el 20% hacia el núcleo. La presión atmosférica alcanza unos 10 GPa, o aproximadamente 10^5 atmósferas. En las regiones inferiores de la atmósfera se encuentran concentraciones crecientes de metano, amoníaco y agua.

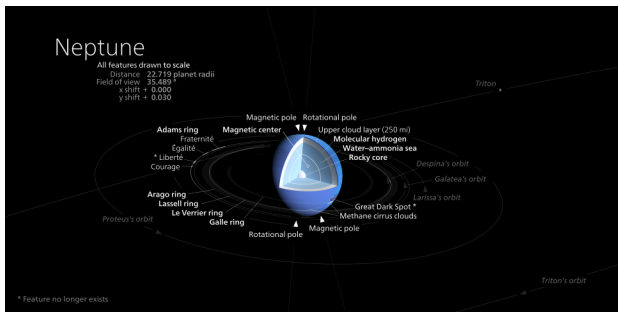


Ilustración del componente físico del interior de Neptuno y sus alrededores en falsos colores.

Neptuno

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Estructura, geología y composición de Neptuno

El manto equivale a entre 10 y 15 masas terrestres y es rico en agua, amoníaco y metano.

Este fluido, de alta conductividad eléctrica, a veces se denomina océano de agua y amoníaco.

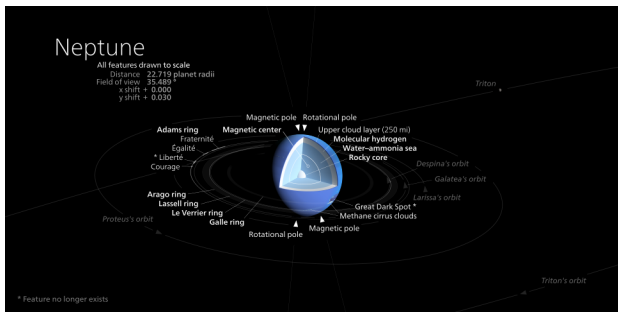


Ilustración del componente físico del interior de Neptuno y sus alrededores en falsos colores.

Neptuno

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Estructura, geología y composición de Neptuno

El núcleo de Neptuno probablemente esté compuesto de hierro, níquel y silicatos, con un modelo interior que arroja una masa aproximadamente 1,2 veces mayor que la de la Tierra.

La presión en el centro es de 7 mbar (700 GPa), el doble que la del centro de la Tierra, y la temperatura podría alcanzar los 5.400 K (5.100 °C).

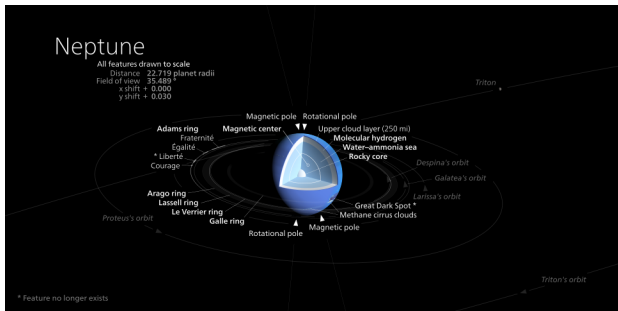


Ilustración del componente físico del interior de Neptuno y sus alrededores en falsos colores.

Neptuno

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Estructura, geología y composición de Neptuno

La mayor variación climática de Neptuno en comparación con Urano se debe en parte a su mayor calentamiento interno. Las regiones superiores de la troposfera de Neptuno alcanzan una temperatura mínima de 51 K (-221 °C). A una profundidad donde la presión atmosférica es igual a 1 bar (100 kPa), la temperatura es de 72 K (-201 °C).

Neptuno

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Estructura, geología y composición de Neptuno

La mayor variación climática de Neptuno en comparación con Urano se debe en parte a su mayor calentamiento interno. Las regiones superiores de la troposfera de Neptuno alcanzan una temperatura mínima de 51 K (-221 °C). A una profundidad donde la presión atmosférica es igual a 1 bar (100 kPa), la temperatura es de 72 K (-201 °C).

En las capas más profundas de gas, la temperatura aumenta constantemente. Al igual que en el caso de Urano, se desconoce la fuente de este calentamiento, pero la discrepancia es mayor: Urano solo irradia 1,1 veces más energía que la que recibe del Sol, mientras que Neptuno irradia aproximadamente 2,61 veces más energía que la que recibe del Sol.

Neptuno

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

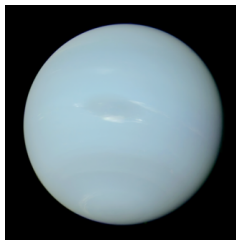
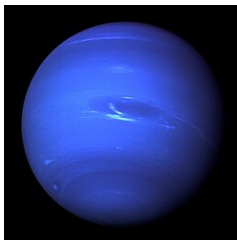
Anillos

Los Planetas
Enanos

La atmósfera de Neptuno

La atmósfera de Neptuno presenta un tenue azul en el espectro óptico.

A gran altitud, la atmósfera de Neptuno se compone de un 80% de hidrógeno y un 19% de helio con trazas de metano. Al igual que en Urano, la absorción de luz roja por el metano atmosférico es parte de lo que le da a Neptuno su tenue tono azul, que es más pronunciado en Neptuno debido a la neblina concentrada en su atmósfera.



Izquierda: Imagen original de la Voyager 2, con color exagerado.

Derecha: Color recalibrado en 2023 (Patrick Irwin), aproxima al color real.

Neptuno

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

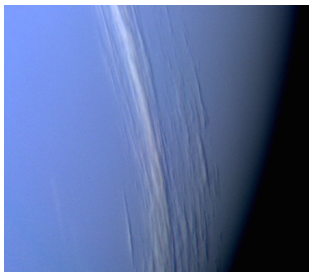
Anillos

Los Planetas
Enanos

La atmósfera de Neptuno

Neptuno es muy parecido a Urano. Está compuesto de una espesa mezcla de agua, amoníaco y metano sobre un centro sólido del tamaño de la Tierra. Su atmósfera se compone de hidrógeno, helio y metano. El metano le da a Neptuno el mismo color azul de Urano.

Debido a su gran distancia del Sol, la atmósfera exterior de Neptuno es uno de los lugares más fríos del Sistema Solar, con temperaturas en las cimas de sus nubes que se acercan a los 55 K (-218°C). Las temperaturas en el centro del planeta son de aproximadamente 5.400 K (5.100°C).



Jirones de nubes que atraviesan
Neptuno.

Neptuno

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

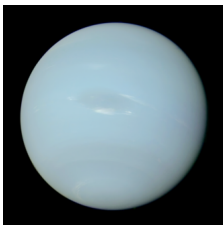
Anillos

Los Planetas
Enanos

La atmósfera de Neptuno

A diferencia de la atmósfera fuertemente estacional de Urano, que puede permanecer monótona durante largos periodos, la atmósfera de Neptuno es muy activo. Durante el sobrevuelo de la Voyager 2, el hemisferio sur del planeta presentaba una Gran Mancha Oscura comparable a la Gran Mancha Roja de Júpiter. En 2018, se identificaron una nueva mancha oscura principal y una más pequeña.

Estos patrones climáticos son impulsados por los vientos sostenidos más fuertes de cualquier planeta del Sistema Solar, de hasta 2100 km/h.



Neptuno en color real; con la Gran Mancha Oscura (Voyager 2).

Neptuno

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Las lunas de Neptuno

Neptuno tiene 16 lunas conocidas.

Tritón es la luna neptuniana más grande, con más del 99,5% de la masa en órbita alrededor de Neptuno. Es la única con la masa suficiente para ser esferoidal. Tritón fue descubierto por William Lassell tan solo 17 días después del descubrimiento de Neptuno.

A diferencia de todas las demás grandes lunas planetarias del Sistema Solar, Tritón tiene una órbita retrógrada, lo que indica que fue capturado en lugar de formarse en el mismo lugar.

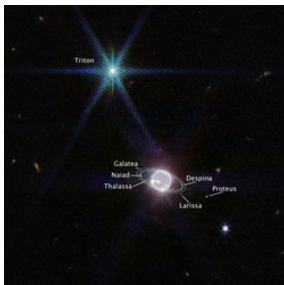


Imagen anotada de las numerosas lunas de Neptuno, captada por el Telescopio Espacial James Webb. La brillante estrella de difracción azul es Tritón, la luna más grande de Neptuno.

Neptuno

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Los anillos de Neptuno

El primer anillo individual fue detectado en 1968 por un equipo dirigido por Edward Guinan.

Hoy en día sabemos: Neptuno tiene un sistema de anillos débil y fragmentado, descubierto en 1984 y confirmado por la Voyager 2.

Los anillos pueden estar compuestos de partículas de hielo recubiertas de silicatos o material a base de carbono.



Los anillos y lunas de Neptuno vistos en infrarrojo por el telescopio espacial James Webb, en 2022.

Neptuno

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

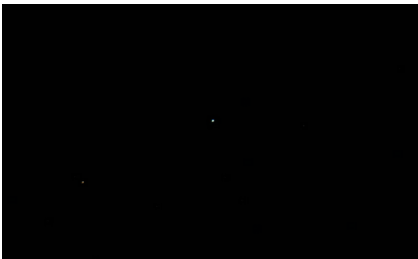
Anillos

Los Planetas
Enanos

La exploración de Neptuno

Neptuno no es visible a simple vista y es el único planeta del Sistema Solar que no se observa inicialmente mediante observación empírica directa. Cambios inesperados en la órbita de Urano llevaron a Alexis Bouvard a plantear la hipótesis de que su órbita estaba sujeta a la perturbación gravitacional de un planeta desconocido.

Neptuno fue observado posteriormente directamente con un telescopio el 23 de septiembre de 1846 por Johann Gottfried Galle, a un grado de la posición predicha por Le Verrier.



Una imagen moderna a través de un pequeño telescopio: Neptuno, por Peter Brown, Guernsey, Islas del Canal. Equipo: Celestron CPC1100, cámara réflex digital Canon.

Neptuno

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

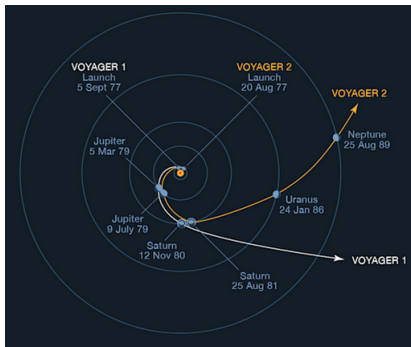
Anillos

Los Planetas
Enanos

La exploración de Neptuno

La Voyager 2 es la única sonda espacial que ha visitado Neptuno. Su máximo acercamiento al planeta se produjo el 25 de agosto de 1989.

La sonda realizó un encuentro cercano con la luna Nereida antes de acercarse a 4400 km de la atmósfera de Neptuno, y posteriormente pasó cerca de Tritón, la luna más grande del planeta, ese mismo día.



Trayectorias de las naves espaciales Voyager 1 y 2 a través del sistema solar.

Neptuno

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Curiosidades sobre Neptuno

Neptuno es el único planeta de nuestro sistema solar que no es visible sin un telescopio.

Neptuno tarda 165 años terrestres en completar una órbita, lo que significa que solo ha completado una vuelta completa desde su descubrimiento en 1846.

Neptuno es una bola de gas y hielo, probablemente con un núcleo rocoso. Es imposible estar en su superficie sin hundirse. Sin embargo, si pudieras estar en ella, notarías algo asombroso. La fuerza de gravedad que te atrae hacia abajo es casi exactamente la misma que la que sientes al caminar en la Tierra.

Anillos

El Sistema
Solar (III)

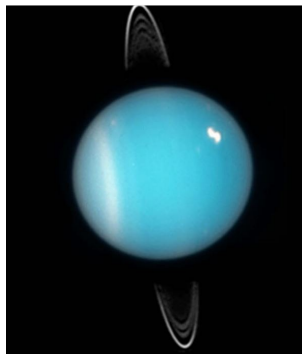
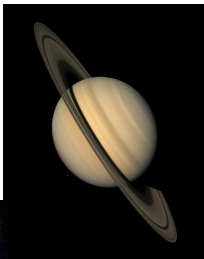
¡Los cuatro planetas gigantes tienen anillos!

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos



Anillos de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno

Anillos

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos



¿Cómo se formaron los anillos?

Anillos

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

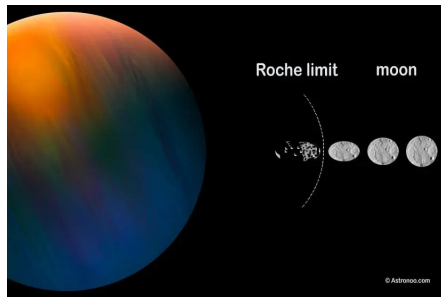
Los Planetas
Enanos

Los anillos planetarios se forman principalmente cuando lunas, cometas o asteroides se acercan demasiado a un planeta gigante y son desgarrados por fuerzas de marea o por la acumulación de escombros de colisiones.

Este material queda atrapado dentro del límite de Roche del planeta, donde la gravedad le impide reformarse en una luna.

El límite de Roche determina la distancia a la que un objeto puede permanecer atado por su gravedad.

Si la Luna se acercara demasiado, podría desintegrarse en fragmentos.



Anillos

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

¿Cuánto durarán los anillos?

Es difícil imaginar Saturno sin anillos. Sin embargo, así será exactamente dentro de 300 millones de años, un período breve para un planeta nacido hace 4.600 millones de años.

Investigaciones y mediciones recientes de la sonda Cassini de la NASA han revelado que el material de los anillos (que consiste principalmente en hielo de agua) está siendo absorbido gradualmente por Saturno. Con el tiempo, no quedará prácticamente nada.

¿Cómo y cuándo se formaron los anillos de Saturno?

Probablemente, en la época en que los dinosaurios dominaban la Tierra, Saturno no tenía anillos.

Cuando la sonda Cassini realizó varias pasadas entre Saturno y sus anillos durante la "Gran Final" de la misión en 2017, los científicos pudieron inferir con precisión la masa de los anillos basándose en la suavidad con la que la sonda fue atraída hacia ellos.

Resultó que los anillos pesan menos que Mimas, la pequeña luna de Saturno. Esto los hace demasiado pequeños para ser estructuras antiguas formadas junto a un planeta tan gigante. Sumado al hecho de que los anillos aún son brillantes y no se han oscurecido (adelgazado) con el tiempo debido a la incesante erosión espacial, los científicos estiman que su edad es inferior a 100 millones de años.

Los científicos creen que los anillos de Saturno se formaron cuando una luna se acercó demasiado y se rompió o por colisiones de múltiples pequeñas lunas heladas.

Anillos

El Sistema
Solar (III)

Urano

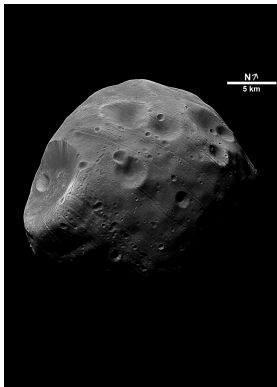
Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

¿Qué pasa con otros planetas? ¿Marte tendrá alguna vez un anillo?

Dentro de 30 a 50 millones de años, la gravedad de Marte fragmentará su luna más cercana, Fobos. Sus fragmentos rodearán al planeta rojo formando anillos.



Esta imagen, tomada por la Cámara Estéreo de Alta Resolución (HRSC) a bordo de la sonda Mars Express de la ESA, es una de las imágenes de mayor resolución hasta la fecha de la luna marciana Fobos.

Crédito: ESA

Anillos

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

¿Qué pasa con otros planetas? ¿Marte tendrá alguna vez un anillo?

Sorprendentemente, esta no es la primera vez que un evento de este tipo ocurre en Marte. Un gran asteroide o cometa podría haber impactado el planeta poco después de la formación de nuestro Sistema Solar, dando lugar a que los restos orbitales resultantes se convirtieran en anillos y, finalmente, se agruparan en pequeñas lunas.

Los científicos creen que la gravedad de Marte volvió a dividir la luna más interna en anillos en algún momento, por lo que Fobos podría ser el último producto de este ciclo continuo de anillos y lunas.

Anillos

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

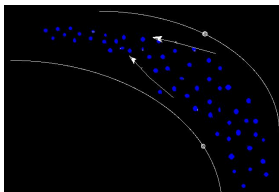
Anillos

Los Planetas
Enanos

¿Qué es una Luna de Pastor en Anillo?

Las lunas pastoras son pequeños satélites naturales que orbitan cerca de los anillos de un planeta. Utilizan su influencia gravitacional para confinar las partículas de los anillos, mantener límites definidos y crear espacios.

Mecanismo:



La luna interior se mueve más rápido que las partículas del anillo, arrastrándolas hacia adelante (acelerándolas). Esto tiende a impulsar las partículas del anillo interior hacia afuera. La luna exterior se mueve más lentamente que las partículas del anillo, arrastrándolas hacia atrás (ralentizándolas).

Anillos

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

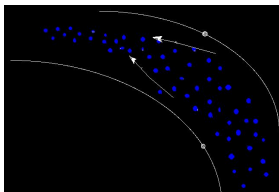
Anillos

Los Planetas
Enanos

¿Qué es una Luna de Pastor en Anillo?

Las lunas pastoras son pequeños satélites naturales que orbitan cerca de los anillos de un planeta. Utilizan su influencia gravitacional para confinar las partículas de los anillos, mantener límites definidos y crear espacios.

Mecanismo:



Esto tiende a provocar la desintegración de las órbitas de las partículas del anillo exterior. Las lunas interior y exterior trabajan en conflicto; una intenta impulsar las partículas hacia afuera y la otra hacia adentro. Esta competencia conduce a la concentración del anillo, llevándolo de un estado grueso a uno más confinado y estrecho. Esta concentración y confinamiento también ocurre en el sistema de anillos de Urano.

Anillos

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

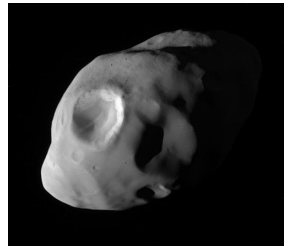
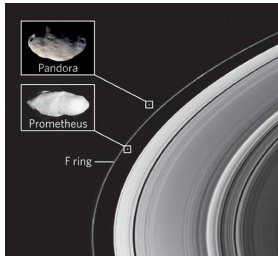
Los Planetas
Enanos

¿Qué es una Luna de Pastor en Anillo?

Ejemplos en el Sistema Solar:

Saturno: Prometeo, Pandora (anillo F), Pan (brecha de Encke), Dafnis (brecha de Keeler).

Júpiter: Se cree que sus pequeñas lunas interiores actúan como guardianes de los anillos de este planeta.



Las dos pequeñas lunas de Saturno, Pandora (la interior) y Prometeo (la exterior), custodian el anillo F (manteniéndolo estrecho). Una vista detallada de Pandora.

Los Planetas Enanos

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

La Unión Astronómica Internacional (IAU), una organización mundial de astrónomos, ideó la definición de planeta en 2006. Según la UAI, un planeta debe cumplir tres requisitos:

1. Orbitar alrededor de su estrella anfitriona (en nuestro sistema solar, esta es el Sol).
2. Ser mayormente redondo.
3. Ser lo suficientemente grande como para que su gravedad elimine cualquier otro objeto de tamaño similar cerca de su órbita alrededor del Sol.

Los Planetas Enanos

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

A parte de los planetas, también se conocen en el sistema solar objetos de los denominados planetas enanos.

Los planetas enanos, como Plutón, se definieron como objetos que orbitan alrededor del Sol y son casi redondos, pero que no han podido eliminar los escombros de su órbita.

A continuación, se presentan algunos de los planetas enanos detectados.

Los Planetas Enanos

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Hasta ahora, la UAI solo ha reconocido cinco planetas enanos. Por orden de distancia al Sol, son: Ceres, Plutón, Haumea, Makemake y Eris.

Ceres, ubicado en el cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter, y Plutón, Haumea, Makemake y Eris, también denominados como plutoides y localizados en el llamado cinturón de Kuiper.



El planeta enano Plutón

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Características principales de Plutón

Plutón es un planeta enano situado en el cinturón de Kuiper. Es más pequeño que la Luna y se cree que probablemente tenga un núcleo rocoso rodeado por un manto de hielo de agua. Hielos de metano y escarcha de nitrógeno cubren su superficie, que cuenta con montañas tan altas como las Rocosas, valles, llanuras y un glaciar con forma de corazón.



El planeta enano Plutón

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Datos del Plutón

Año de descubrimiento	1930
Descubridor	Clyde Tombaugh
Distancia del Sol (km)	5.906.440.628
Velocidad de su órbita alrededor del Sol(km/h)	16.809
Duración del día	6.39 días terrestres
Duraciún del año	248 años terrestres
Volumen (km ³)	6.387.259.783
Masa (kg)	1.3090×10^{22}
Densidad (g/cm ³)	2,050
Gravedad en superficie (m/s ²)	0,66
Velocidad de escape (km/h)	4.428
Lunas descubiertas	5

El planeta enano Plutón

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Estructura, geología y composición de Plutón

Debido a la distancia de Plutón a la Tierra, estudiarlo en profundidad desde la Tierra es difícil. Muchos detalles sobre Plutón permanecieron desconocidos hasta el 14 de julio de 2015, cuando la sonda New Horizons sobrevoló el sistema plutoniano y comenzó a transmitir datos a la Tierra. Al hacerlo, se descubrió que Plutón posee una notable diversidad geológica.



Imagen de Plutón en color real. Se creó combinando datos de cuatro imágenes diferentes obtenidas mientras la sonda New Horizons. Las características más pequeñas visibles en la superficie miden aproximadamente 2,2 kilómetros de diámetro. Imagen de la NASA.

El planeta enano Plutón

El Sistema
Solar (III)

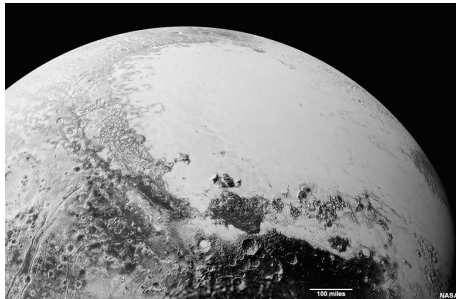
Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Estructura, geología y composición de Plutón

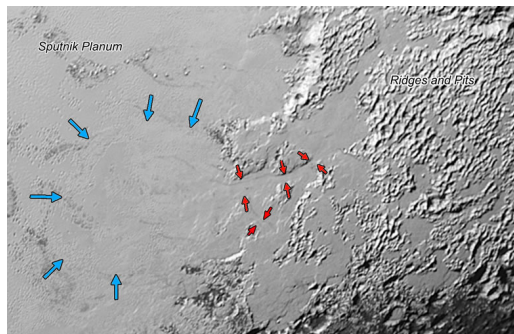


Las primeras imágenes detalladas de Plutón obtenidas por la sonda espacial New Horizons de la NASA revelan una variedad de accidentes geográficos y características sorprendentes y complejas. La zona dominante en esta imagen es la gran llanura lisa y helada, conocida como "Sputnik Planum", que ocupa la mayor parte del lado derecho. Se cree que está cubierta por flujos de hielo de nitrógeno. Se cree que es una formación relativamente joven debido a sus escasos cráteres de impacto. Imagen de la NASA, 2015.

El planeta enano Plutón

El Sistema
Solar (III)

Estructura, geología y composición de Plutón



Glaciar en Plutón: Los glaciares de valle, probablemente compuestos de hielo de nitrógeno, fluyen desde una zona montañosa a la derecha de esta imagen hacia una llanura de hielo de nitrógeno conocida como el Sputnik Planum. Las laderas de los valles están marcadas con flechas rojas opuestas. Las flechas azules delimitan el borde de salida del glaciar. Imagen de la NASA, publicada el 17 de septiembre de 2015.

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

El planeta enano Plutón

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

La atmósfera de Plutón

Plutón posee una atmósfera delgada compuesta principalmente de nitrógeno, metano y monóxido de carbono que debido a la lejanía del Sol se encuentra congelada, pero que se sublima cuando, del mismo modo que sucede con los cometas, el Sol incide en su superficie. Además, debido a su escasa gravedad, cuando esto sucede la atmósfera puede volverse mucho más ancha que la de la propia Tierra.

El planeta enano Plutón

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

La atmósfera de Plutón

Plutón posee una atmósfera delgada compuesta principalmente de nitrógeno, metano y monóxido de carbono que debido a la lejanía del Sol se encuentra congelada, pero que se sublima cuando, del mismo modo que sucede con los cometas, el Sol incide en su superficie. Además, debido a su escasa gravedad, cuando esto sucede la atmósfera puede volverse mucho más ancha que la de la propia Tierra.

Plutón es mundo muy frío que se encuentra a una temperatura media de unos -240°C . Este planeta enano, además, se vuelve mucho más frío durante la parte del año en que se aleja del Sol, momento en el que incluso puede nevar nieve de metano, la cual es de color rojo.

El planeta enano Plutón

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

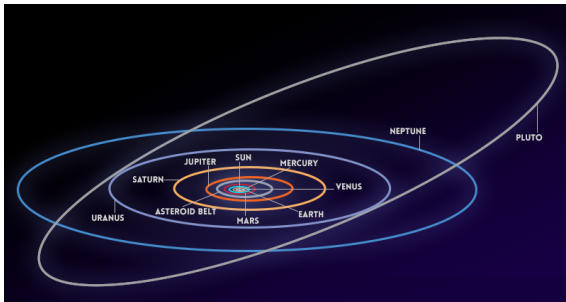
Anillos

Los Planetas
Enanos

La orbita de Plutón

Otra característica extraña Plutón es su órbita, la cual, a diferencia del resto de planetas, es a la vez elíptica e inclinada, y en algunos momentos, debido a su gran excentricidad, puede llegar a estar más cerca del Sol que Neptuno. Al igual que Venus y Urano, exhibe también una rotación retrógrada, es decir, el sol sale por el oeste y se pone por el este.

El período orbital de Plutón alrededor del Sol es de 248 años.



El planeta enano Plutón

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Las lunas de Plutón

Plutón tiene 5 lunas, de las cuales la más importante es Caronte, tan grande que orbita junto a Plutón como si se tratara de un sistema binario de planetas. Las otras 4 lunas reciben los nombres de Hidra, Nix, Cerbero y Estigia.

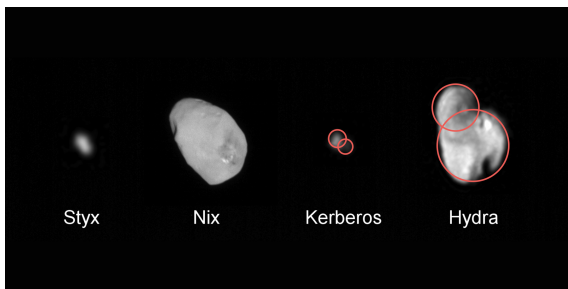


La sonda espacial New Horizons de la NASA obtuvo esta imagen en color mejorada de alta resolución de Caronte, la luna de Plutón, justo antes de su aproximación más cercana el 14 de julio de 2015. (Crédito de la imagen: NASA/Johns Hopkins University/Southwest Research Institute)

El planeta enano Plutón

El Sistema
Solar (III)

Las lunas de Plutón



Las cuatro lunas más pequeñas de Plutón con sus nombres in inglés.
Son: Estigia (Styx), Nix, Cerbero (Kerberos), y Hidra (Hydra).

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

El planeta enano Ceres

El Sistema
Solar (III)

Urano

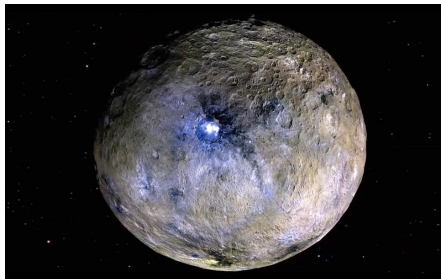
Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Características principales de Ceres

El planeta enano Ceres fue nombrado en honor el nombre a la diosa de la agricultura, las cosechas y la fecundidad. De hecho, la palabra cereal procede del mismo nombre. Se trata del uno de los 5 planetas enanos del sistema solar, y situado en el cinturón de asteroides, es el planeta enano el qué más cerca se encuentra del Sol, por lo que también cuenta con el honor de ser el primer planeta enano visitado por una nave espacial, la sonda espacial Dawn de la NASA.



El planeta enano Ceres

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Datos del Ceres

Año de descubrimiento	1801
Descubridor	Giuseppe Piazzi
Distancia del Sol (km)	413.690.250
Velocidad de su órbita alrededor del Sol(km/h)	64.360
Volumen (km ³)	452.331.448
Masa (kg)	9.47×10^{20}
Densidad (g/cm ³)	2,09
Gravedad en superficie (m/s ²)	0,28
Velocidad de escape (km/h)	1.885

El planeta enano Ceres

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Estructura, geología y composición de Ceres

El caso de Ceres es un tanto particular, ya que hasta al año 2006 había sido considerado un asteroide más del cinturón de asteroides. De hecho es el más grande de todos los objetos que se encuentran entre Marte y Júpiter, y alberga hasta el 25% de la masa del propio cinturón. Los científicos también describen a Ceres como un "planeta embrionario", pues creen que se trató de un potencial planeta que no terminó de formarse del todo debido a la influencia gravitatoria de Júpiter, el planeta más grande del sistema solar.

Pero si Ceres resulta tan especial, es por que tiene agua, por lo que se sitúa como uno de los grandes candidatos del sistema solar en los que científicos planean buscar signos de vida en el futuro.

El planeta enano Ceres

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

La atmósfera de Ceres

Ceres posee una exosfera muy delgada y transitoria (temporal), en lugar de una atmósfera sustancial y permanente.

Esta tenue atmósfera consiste en vapor de agua que se crea cuando la luz solar provoca la sublimación del hielo, posiblemente proveniente de criovolcanes, al espacio. La presencia de este vapor suele estar relacionada con la actividad solar y se ha observado en episodios breves y fluctuantes. Las partículas energéticas del Sol interactúan con la superficie para ayudar a liberar estas moléculas al espacio, un proceso confirmado por la sonda espacial Dawn.

El planeta enano Ceres

El Sistema
Solar (III)

Urano

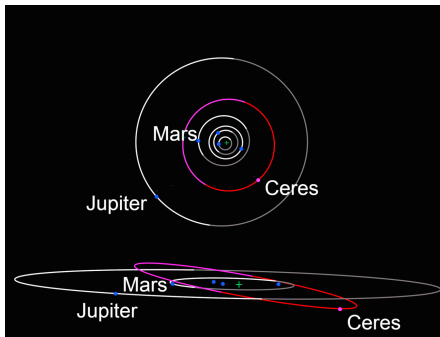
Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

La órbita de Ceres

Ceres sigue una órbita entre Marte y Júpiter, cerca del centro del cinturón de asteroides, con un período orbital de 4,6 años terrestres. La órbita de Ceres presenta una inclinación moderada respecto a la de la Tierra de $10,6^\circ$, frente a los 7° de Mercurio y los 17° de Plutón. También es ligeramente alargada, con una excentricidad de 0,08, frente a los 0,09 de Marte.



El planeta enano Makemake

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Características principales de Makemake

Makemake fue descubierto en el año 2005 por el telescopio espacial Spitzer, y fue bautizado con el nombre del dios rapanui de la fertilidad. Se trata de planeta enano situado en el cinturón de Kuiper, por lo que, como decíamos unas líneas atrás es un objeto transneptuniano. Por cumplir con estas dos características también puede ser denominado como un plutoide.

Ligeramente más pequeño que Plutón, solo por detrás de este, Makemake es el segundo objeto más brillante del Cinturón de Kuiper visto desde la Tierra, y el tercer planeta enano más grande del sistema solar.



El planeta enano Makemake

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Datos del Makemake

Año de descubrimiento	2005
Descubridor	M. E. Brown, C. A. Trujillo, and D. L. Rabinowitz
Distancia del Sol (km)	6.783.345.606
Velocidad de su órbita alrededor del Sol(km/h)	15.816
Duración del día	22 horas y media
Duración del año	35 años terrestres

El planeta enano Makemake

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Estructura, geología y composición de Makemake

Los científicos saben muy poco sobre la estructura de Makemake, pero por su gran distancia al Sol se trata de un mundo extremadamente frío.

Su delgada atmósfera, compuesta de nitrógeno y la cual se forma durante el perihelio (momento en que la órbita del planeta enano está más cerca del Sol) también contribuye a que este sea un mundo extremadamente frío. También debido a su lejanía, hasta el momento, los científicos tampoco han podido observar demasiados detalles de la superficie de Makemake, sin embargo parece ser de un color marrón rojizo, similar al de Plutón.

El planeta enano Haumea

El Sistema
Solar (III)

Urano

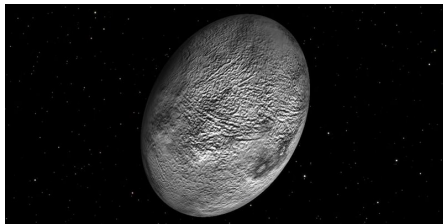
Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Características principales de Haumea

El planeta enano Haumea, nombrado en honor a la diosa hawaiana de la fertilidad es el cuarto planeta enano del sistema solar respecto a su distancia del Sol y tiene un tamaño bastante similar a Plutón, aunque es un poco más pequeño. Fue descubierto en el año 2003; en 2005 se descubrieron las dos lunas que orbitan el planeta enano, Namaka la luna interior y Hi'iaka la luna exterior, ambas nombradas como las hijas mitológicas de Haumea; y fue incluido como un planeta enano en el año 2008.



El planeta enano Haumea

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Datos del Haumea

Año de descubrimiento	2003
Descubridor	Sierra Nevada Observatory
Distancia del Sol (km)	6.432.011.461
Velocidad de su órbita alrededor del Sol(km/h)	16.191
Duración del día	4 horas
Duración del año	285 años terrestres

El planeta enano Haumea

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Estructura, geología y composición de Haumea

Una de las características más peculiares de Haumea es que se trata de uno de los cuerpos del sistema solar que más rápido gira. Esto provoca que un día en Haumea sea solo de 4 horas terrestres. Este rápido giro, el cual los científicos creen que fue provocado por un fuerte impacto con otro objeto dando lugar a sus dos lunas, distorsiona la forma de Haumea, haciendo que este planeta enano luzca una forma ovalada similar a una pelota de rugby.

Además, Haumea es el primer objeto conocido del cinturón de Kuiper que posee anillos. Los científicos anunciaron el descubrimiento en 2017 después de ver transitar al planeta enano frente a una estrella.

El planeta enano Haumea

El Sistema
Solar (III)

Urano

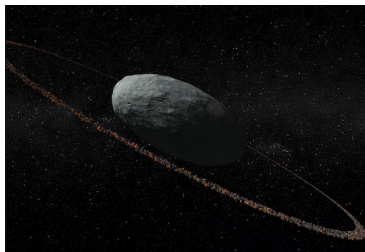
Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Estructura, geología y composición de Haumea

El sistema de anillos tiene aproximadamente 70 km de ancho y un radio de unos 2287 km. Probablemente esté compuesto de pequeñas partículas heladas. Estas partículas se encuentran en resonancia de movimiento medio 3:1 con la rotación de Haumea, lo que significa que giran una vez por cada tres revoluciones del planeta enano.



Una delgada banda de escombros rodea al planeta enano Haumea en una ilustración basada en el último descubrimiento.

Ilustración de IAA-CSIC/UHU. (No es una fotografía real).

El planeta enano Eris

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Características principales de Eris

El planeta enano Eris, nombrado en honor a la diosa de la discordia y la lucha, es el quinto planeta enano del sistema solar en cuanto a su distancia al Sol. Eris tiene un tamaño muy similar al de la Luna de la Tierra.. De hecho, el tamaño de Eris, pues al ser descubierto en el año 2005 parecía ser más grande que el propio Plutón, fue el desencadenante del debate que llevó a este último a dejar de ser considerado un planeta y a establecer la nueva definición y categoría de los planetas enanos.



El planeta enano Eris

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Datos del Eris

Año de descubrimiento	2003
Descubridor	M. E. Brown, C. A. Trujillo, and D. L. Rabinowitz
Distancia del Sol (km)	10.180.122.852
Velocidad de su órbita alrededor del Sol(km/h)	12.364
Duración del día	25,9 horas
Duración del año	557 años terrestres

El planeta enano Eris

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Estructura, geología y composición de Eris

El planeta enano Eris se encuentra a una distancia 3 veces mayor que Plutón del Sol, lo que hacen de este un mundo extremadamente frío e inhóspito. Pero para hacernos una idea de cuan lejos se encuentra Eris, diremos que la luz del Sol tarda en llegar a la superficie del planeta aproximadamente 9 horas, una distancia nada despreciable teniendo en cuenta que la misma luz solar solo tarda 8 minutos en alcanzar nuestro planeta.

El planeta enano Eris

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Estructura, geología y composición de Eris

El planeta enano Eris se encuentra a una distancia 3 veces mayor que Plutón del Sol, lo que hacen de este un mundo extremadamente frío e inhóspito. Pero para hacernos una idea de cuan lejos se encuentra Eris, diremos que la luz del Sol tarda en llegar a la superficie del planeta aproximadamente 9 horas, una distancia nada despreciable teniendo en cuenta que la misma luz solar solo tarda 8 minutos en alcanzar nuestro planeta.

En la actualidad se desconocen muchos aspectos de este planeta enano, aunque los científicos creen que es probable que Eris, cuente con una superficie rocosa similar a la de su gemelo Plutón, en la que las superficies varíen entre los -217°C y los -243°C . Su atmósfera correspondería con los que los científicos denominan atmósferas transitorias o intermitentes, las cuales se congelan y descongelan en base su cercanía al Sol.

Eris posee una luna muy pequeña llamada Dysnomia.

Perspectiva

El Sistema
Solar (III)

Urano

Neptuno

Anillos

Los Planetas
Enanos

Perspectiva: En la próxima clase continuaremos con el sistema solar exterior: los asteroides y los cometas.